

**EVALUASI TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH PEMROGRAMAN KONTROLLER**

AIFRIS

Adaptive Intelligent Framework for Real-time Instrumentation Systems



Disusun oleh:

Muhammad Ma'ash Nursalim 2042241012

Satria Mulyawiradija Ramadhan 2042241084

Kelas 4B

Dosen Pengampu:

Ahmad Radhy, S.Si., M.Si

**Program Studi Rekayasa Teknologi Instrumentasi
Departemen Teknik Instrumentasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Semester Genap 2025/2026**

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan terhadap 15 artikel jurnal ilmiah yang terindeks Scopus dan Web of Science (WoS), diterbitkan pada rentang tahun 2021–2026. Jurnal-jurnal tersebut mencakup enam topik utama, yaitu: (a) teknologi dan perkembangan kontroler, (b) dasar mikrokontroler, (c) arsitektur mikrokontroler, (d) periferal (timer, ADC, komunikasi serial), (e) *embedded programming* (C/C++), dan (f) *safety-critical system* pada sistem tertanam.

Table 1: Ringkasan Komprehensif Jurnal Acuan Literatur (2021–2026)

Judul tikel	Ar- Tahun	Penulis & Metode Penelitian	Hasil Utama	Future Work (Saran)
Physical Devices-Agnostic Hybrid Fuzzing of IoT Firmware	Situ, L., et al. (2023)	Hybrid fuzzing menggunakan sistem <i>Virtual Peripheral</i> (VP), <i>symbolic execution</i> , dan mutasi AFL pada core ARM Cortex-M.	Berhasil mengekskusi 88% firmware tanpa hardware fisik; mendeteksi 89.06% kerentanan dalam 24 jam.	Ekspansi arsitektur ke lebih banyak tipe multi-MCU kustom dan otomatisasi periferal.
A Continuous Data Acquisition System for Three-Component Monitoring	Shen, S., et al. (2022)	<i>Hardware-software codesign</i> menggunakan FPGA + STM32, pre-amplifier diferensial, dan 24-bit SAR ADC skema <i>daisy-chain</i> .	Mencapai tingkat <i>self-noise</i> $< 1,32 \mu\text{V}$ pada gain 20 dB serta sinkronisasi clock jaringan $< 1 \mu\text{s}$.	Pengembangan algoritma deteksi otomatis berbasis <i>edge AI</i> dan transmisi nirkabel.
Input Currents of CMOS SAR ADC in Microcontroller	Svatos, J., et al. (2024)	Karakterisasi eksperimental ADC CMOS SAR melalui metode pengosongan kapasitor eksternal dan <i>charge amplifier</i> .	Karakteristik muatan input terbukti nonlinier; nilai C_{SEQ} menyimpang hingga 80–200% dari data <i>datasheet</i> .	Penyusunan model perilaku ADC nonlinier untuk aplikasi IoT berimpedansi tinggi.
Pulse Width Modulation Methods for Commutation Torque Ripples	Lee, J. & Ha, J.-I. (2023)	Metode NSP dan VSP untuk modifikasi <i>duty ratio</i> dan periode <i>switching</i> secara dinamis via <i>Advanced Control Timer</i> STM32.	Mampu mereduksi <i>torque ripple</i> motor dari 40,5% turun menjadi 11,2%.	Penerapan pada sistem BLDC <i>sensorless</i> dan pengujian skema kontrol <i>multi-motor</i> .

Berlanjut ke halaman berikutnya. . .

(Lanjutan Tabel 1)

Judul tikel	Ar- Penulis & Tahun	Metode Penelitian	Hasil Utama	Future Work (Saran)
Microsecond-Level Low-Step Control Platform in M2Plab	Zhou, X., et al. (2025)	Arsitektur <i>multi-task</i> FreeRTOS pada STM32H7, akuisisi ADC + DMA sekuen-sial, dan <i>numerical solver</i> Runge-Kutta 4 (RK4).	Eksekusi GPIO toggle presisi setiap 25 μ s; efisiensi pre-kompilasi hemat 86,7%.	Dukungan plat-form <i>cloud</i> uni-versal dan per-luasan pustaka blok kendali.
Support of MISRA C++ Analyzer for Reliability	Lin, C.-C., et al. (2025)	Pengembangan <i>rule checker</i> menggunakan infrastruktur Clang LLVM berbasis traversal AST.	158 Kesesuaian 100% pada pengujian <i>diamond inheritance</i> ; deteksi defect lebih baik dari Coverity.	Analisis pointer menggunakan LLVM Mem-ory SSA dan perbaikan kode otomatis.
Real-Time Operating Systems' Compliance With MISRA-C	Song, J., et al. (2024)	<i>Static Code Analysis</i> via Cppcheck untuk mengukur kepatuhan 16 varian RTOS <i>open-source</i> terhadap 153 aturan.	14 dari 16 RTOS patuh total terhadap aturan <i>mandatory</i> ; pelanggaran kode hanya 6,90%.	Penyusunan <i>automated patch/fix tool</i> dan analisis RTOS berbasis bahasa Rust.
Real-Time Design Patterns for Safety-Critical Systems	Mzid, R. (2024)	Penerapan <i>Model-Driven Engineering</i> (MDE) berbasis UML profile dan verifikasi formal analisis <i>schedulability</i> (CHEDDAR).	Pola katalog P2VRT sukses menstan-darisasi batas durasi <i>deadline</i> task kritis secara <i>real-time</i> .	Perluasan pola ke sistem ter-tanam dengan aktivasi ape-riodik dan integrasi AI.
Benefits of Using Design Patterns on Microcon-trollers	Babiuch, M. & Foltynnek, P. (2024)	<i>Universal modular framework</i> menerapkan prinsip SOLID dan pola arsitek-tur <i>Sensor-View</i> terinspirasi MVC.	Logika aplikasi ter-isolasi penuh dari <i>driver</i> fisik; ganti sen-sor tanpa mengubah kode inti.	Kerangka kerja modular <i>multi-platform</i> untuk integrasi sistem berskala luas.
Global Optimization in Robust Fractional Control	Rhouma, A., et al. (2022)	<i>Robust Fractional Predictive Control</i> (RFPC) berbasis konversi optimasi <i>non-convex</i> ke <i>convex</i> menggunakan GGP.	GGP terbukti men-jamin solusi optimasi global pada sistem termal secara <i>real-time</i> .	Pengujian algo-ritma optimasi pada arsitektur MIMO yang lebih cepat.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

(Lanjutan Tabel 1)

Judul tikel	Ar- Penulis & Tahun	Metode Penelitian	Hasil Utama	Future Work (Saran)
FPGA Integrated 802.15.4 ZigBee Wireless Nodes	Ompal, et al. IEEE (2022)	Sintesis arsitektur <i>hardware</i> simpul sensor nirkabel berbasis ZigBee pada FPGA Xilinx Virtex-5.	Latensi minimum 9,1 ns dan konsumsi daya operasional 7,5 mW.	Integrasi <i>Machine Learning</i> di sisi <i>edge node</i> untuk deteksi anomali transmisi.
Implications of Memory Embedding and Hierarchy	Chowdhury, M. & Rahman, M. (2025)	Evaluasi hierarki memori menggunakan simulator <i>cycle-accurate</i> antara eDRAM vs SRAM <i>on-chip</i> .	eDRAM + HBM2 meningkatkan akselerasi AI sebesar 4,28 kali lipat.	Implementasi <i>compiler data orchestration</i> adaptif untuk reduksi latensi internal.
A Smart Microcontroller Architecture for the IoT	Wu, Z., et al. (2021)	Pemodelan arsitektur cerdas berlayer: subsistem <i>sensing, communication, control</i> , dan <i>application</i> .	Implementasi pada perangkat pengunci RFID memotong durasi <i>maintenance</i> hingga 35%.	Sistem <i>edge processing</i> ringan untuk pengambilan keputusan lokal.
Frequency and Real-Time Properties of FOPID Controller	Oprzedkiewicz, K., et al. (2021)	Implementasi kontroler fraksional FOPID pada STM32 menggunakan metode komparatif CFE dan FOBD.	Aproksimasi CFE memenuhi target <i>soft real-time</i> pada mikro berkapasitas memori terbatas.	Pengujian <i>hard real-time</i> menggunakan <i>timer interrupt</i> atau RTOS rigid.
Sensing Power Consumption on Motion Profiles	Olmedo-Garcia, L., et al. (2023)	Analisis profil gerakan mekanis (<i>Parabolic, Trapezoidal, S-Curve</i>) berbasis sensor arus dan <i>trajectory generator</i> .	Profil <i>parabolic</i> menghasilkan efisiensi energi 22,19% lebih hemat.	Sistem kendali adaptif pemilih profil berdasarkan dinamika perubahan besar beban.

1.1. Daftar *Future Work* yang Diintegrasikan

Berikut adalah ringkasan *future work* (FW) spesifik yang disintesis menjadi dasar pengembangan platform AIFRIS:

1. **FW1 (Jurnal 1):** Otomasi analisis dan konfigurasi periferal kustom tanpa dependensi hardware fisik.
2. **FW2 (Jurnal 2):** Algoritma deteksi *event* otomatis berbasis *edge computing* langsung di *embedded device*.

3. **FW3 (Jurnal 3):** Model perilaku ADC dengan koreksi C_{SEQ} adaptif untuk kompensasi nonlinearitas pada sumber impedansi tinggi.
4. **FW4 (Jurnal 4):** Sinkronisasi periode PWM dengan *timer interrupt* untuk eliminasi delay komutasi pada kontrol aktuator.
5. **FW5 (Jurnal 5):** Dukungan multi-MCU dengan library blok kontrol beragam dan monitoring *real-time* berbasis jaringan.
6. **FW6 (Jurnal 6):** Integrasi *static code checker* MISRA-C/C++ ke dalam pipeline pengembangan untuk menjamin keandalan kode.
7. **FW7 (Jurnal 7):** *Automated patch/fix tool* MISRA-C dan integrasi CI/CD untuk pengembangan RTOS yang lebih aman.
8. **FW8 (Jurnal 8):** Rekomendasi *design pattern real-time* otomatis berbasis AI untuk sistem *embedded safety-critical*.
9. **FW9 (Jurnal 9):** *Framework* modular multi-platform untuk pemisahan driver sensor dari logika aplikasi pada IoT.
10. **FW10 (Jurnal 10):** Metode aproksimasi numerik ringan untuk implementasi kontroler fraksional pada MCU terbatas.
11. **FW11 (Jurnal 11):** Enkripsi data dan integrasi ML untuk deteksi anomali langsung di *edge node*.
12. **FW12 (Jurnal 12):** *Data orchestration* adaptif untuk meminimalkan latensi perpindahan data antar-memori.
13. **FW13 (Jurnal 13):** *Edge processing* ringan dan monitoring IoT *real-time* langsung tanpa server eksternal.
14. **FW14 (Jurnal 14):** Pengujian *hard real-time* via *timer interrupt* dengan pengukuran waktu eksekusi.
15. **FW15 (Jurnal 15):** Sistem kontrol adaptif pemilih profil kontrol berdasarkan besar *error* dan konsumsi energi aktuator.

2. Metode Baru yang Diusulkan (AIFRIS)

2.1. Deskripsi Kerangka Kerja Terpadu

Berdasarkan sintesis komprehensif terhadap celah penelitian (*future work*) dari 15 jurnal internasional terindeks Scopus/WoS pada rentang tahun 2021–2026, laporan ini mengusulkan sebuah metode baru bernama **AIFRIS** (*Adaptive Intelligent Framework for Real-time Instrumentation Systems*). Kerangka kerja ini mengintegrasikan seluruh aspek esensial sistem tertanam modern ke dalam satu platform kendali tertutup yang andal (*reliable*) dan aman (*safety-critical*), yang diimplementasikan pada mikrokontroler STM32F103C8 (Blue Pill) berbasis inti ARM Cortex-M3.

AIFRIS dirancang untuk memecahkan dilema pembacaan multi-sensor, manajemen waktu tugas operasional secara *real-time*, serta ketangguhan aksi kendali terhadap gangguan luar (*disturbance rejection*). Menyadari adanya keterbatasan *resource* pada perangkat lunak emulasi Proteus apabila menggunakan *Real-Time Operating System* (RTOS) murni, metode ini secara orisinal menggabungkan tiga pilar utama berbasis *Bare-Metal*, yaitu:

1. **Sensing Layer dengan ADC Polling Sekuensial:** Melakukan kompensasi non-linearitas kapasitansi internal ADC SAR secara adaptif. Mengingat keterbatasan sinkronisasi DMA pada simulator Proteus, akuisisi data dilakukan menggunakan teknik *Polling Mode* berurutan untuk membaca variabel *Process Variable* (PV), *Disturbance*, dan *Setpoint* secara presisi tanpa hambatan.
2. **Control Layer dengan PID Adaptif Dwi-Mode:** Mengimplementasikan algoritma Proportional-Integral-Derivative (PID) berbasis pembagian batas *threshold* galat (*error*). Ketika sistem mendeteksi lonjakan target yang ekstrem, pengontrol secara otomatis beralih ke Mode Agresif ($K_P \times 1,5$) untuk mempercepat *rise time*, dan kembali ke Mode Standar saat mendekati kondisi mantap (*steady-state*).
3. **Communication Layer dengan Bare-Metal Non-Blocking Scheduler:** Menggantikan beban berat RTOS dengan penjadwalan *Super Loop* deterministik berbasis fungsi `HAL_GetTick()`. Hal ini memungkinkan transmisi telemetri serial UART dieksekusi secara *non-blocking* (setiap 60 ms), sehingga mencegah terjadinya *freezing* atau beban komputasi berlebih pada eksekusi simulator.

2.2. Arsitektur Sistem (Diagram Blok)

Arsitektur interkoneksi periferal dan aliran data fungsional dari platform AIFRIS direpresentasikan melalui Diagram Blok pada Gambar 1. STM32F103C8 bertindak sebagai *Core Processor Layer* yang memisahkan logika komputasi dari *driver* fisik perangkat keras input dan output.

2.3. Alur Algoritma Sistem (*Flowchart*)

Sistem operasi AIFRIS berjalan di atas loop penjadwalan deterministik *non-blocking time-sliced* tanpa intervensi sistem operasi eksternal. Alur logika sekuensial dari inisialisasi

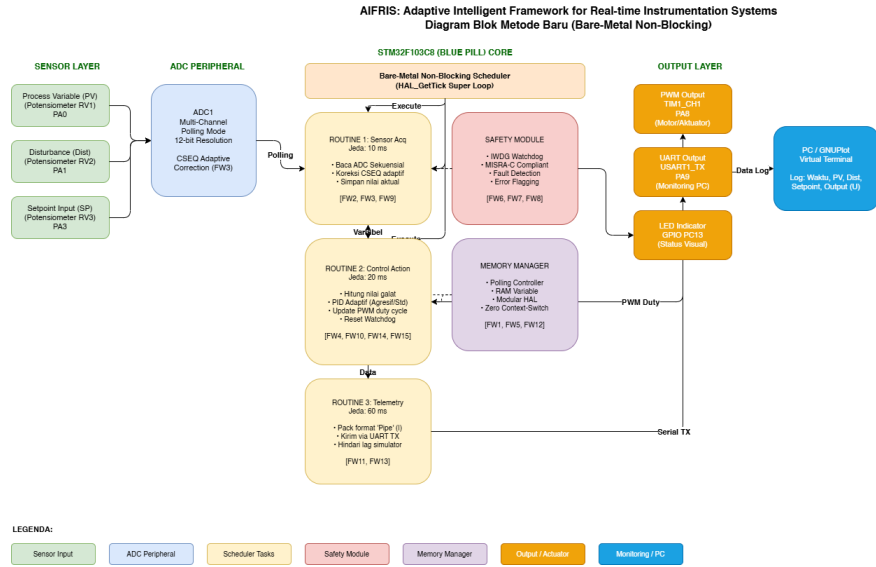


Figure 1: Diagram Blok Aliran Sinyal dan Interkoneksi Periferal Hardware AIFRIS.

register periferal hingga eksekusi tugas (*Routine 1, 2, dan 3*) dijabarkan secara rinci pada Gambar 2.

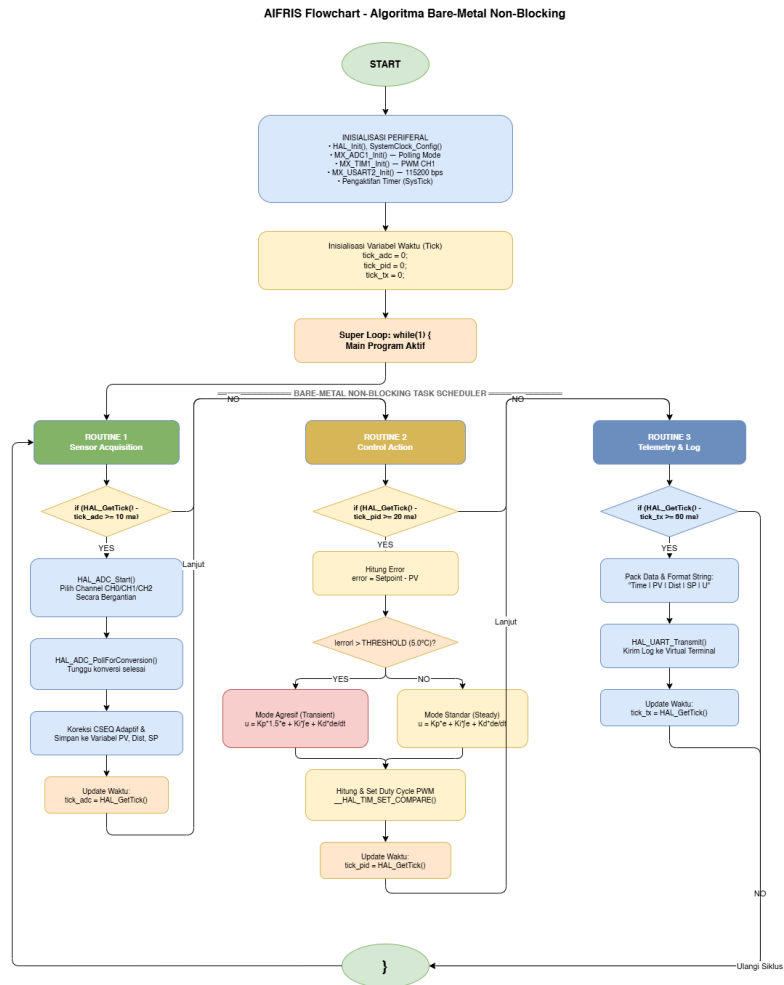


Figure 2: Flowchart Sekuensial Algoritma Bare-Metal Non-Blocking AIFRIS.

3. Rangkaian Simulasi Metodologi

3.1. Perancangan Perangkat Keras dan Pemetaan Pinout

Untuk memvalidasi keandalan algoritma kontrol adaptif dwi-mode dan mekanisme penjadwalan *non-blocking* pada platform AIFRIS, dilakukan pemodelan sistem menggunakan metode *Hardware-in-the-Loop* (HIL) di dalam lingkungan simulator Proteus. Pemodelan ini mengemulasikan interaksi *real-time* antara algoritma *firmware* mikrokontroler dengan dinamika fisik komponen instrumentasi tanpa memerlukan perangkat keras fisik nyata pada tahap pengujian awal.

Mikrokontroler yang digunakan sebagai unit pemroses sentral adalah STM32F103C8 (Blue Pill) berinti ARM Cortex-M3. Pemetaan pin periferal dirancang secara taktis untuk memastikan efisiensi pemrosesan dan menghindari konflik bus data selama *Super Loop* berjalan. Konfigurasi pinout hardware pada simulator diatur sebagai berikut:

- **Pin PA0 (ADC1_IN0):** Dihubungkan ke potensiometer RV1 sebagai emulator *Process Variable* (PV) untuk menyimulasikan dinamika transien sinyal sensor suhu.
- **Pin PA1 (ADC1_IN1):** Dihubungkan ke potensiometer RV2 sebagai masukan variabel gangguan (*Disturbance*) untuk menguji ketangguhan *external disturbance rejection*.
- **Pin PA3 (ADC1_IN3):** Dihubungkan ke potensiometer RV3 sebagai input nilai acuan target sistem (*Setpoint*).
- **Pin PA8 (TIM1_CH1):** Dikonfigurasi sebagai *Advanced Timer* untuk mengeluarkan sinyal kontrol PWM menuju aktuator motor DC.
- **Pin PA9 (USART1_TX):** Jalur komunikasi serial asinkron untuk mengirimkan paket log data telemetri menuju Virtual Terminal PC.
- **Pin PC13 (GPIO_Output):** Dihubungkan ke *Onboard LED* sebagai indikator visual *heartbeat* penanda status aktivitas siklus program.
- **Pin PB0 (GPIO_Output):** Dihubungkan ke *LED Status Error* untuk mengindikasikan kegagalan sistem atau anomali *watchdog timeout* sebagai bentuk kepatuhan terhadap *safety-critical design*.

3.2. Integrasi dan Emulasi Periferal Secara Non-Blocking

Sirkuit skematik lengkap yang diintegrasikan pada lembar kerja Proteus ditunjukkan oleh Gambar 3. Komponen *Digital Oscilloscope* dipasang paralel pada jalur pin PA8 untuk memantau perubahan lebar pulsa *duty cycle* secara transien, sementara Virtual Terminal disambungkan pada pin PA9 dan PA10 untuk menampung aliran teks log.

Metode pembacaan analog pada sirkuit ini dijalankan via *Polling Mode* sekuensial yang dikontrol ketat oleh rutin waktu `HAL_GetTick()`. Ketika *internal timer* mencatat bahwa interval sekuensial telah terpenuhi, instruksi akan memicu register internal untuk mengambil

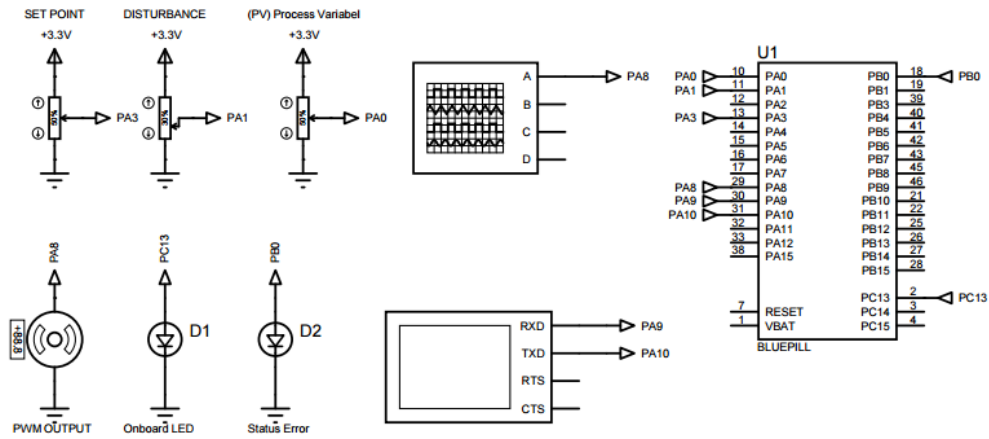


Figure 3: Skematik Rangkaian Simulasi Sistem Kendali Tertutup AIFRIS pada Proteus.

sampel data secara bergantian dari setiap channel masukan, yang kemudian dikompensasi secara matematis untuk menekan nilai nonlinearitas.

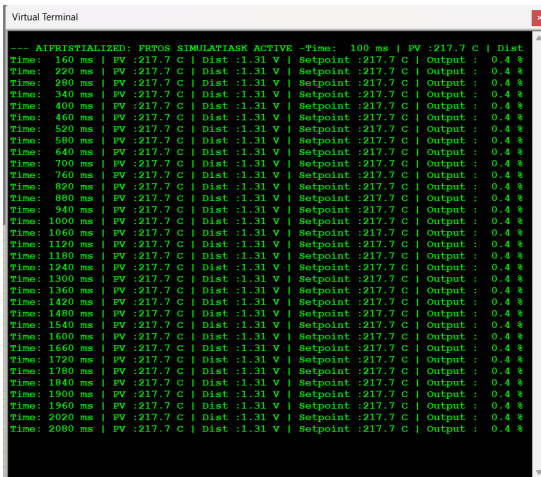


Figure 4: Log Aliran Data Telemetri pada Jendela Virtual Terminal.

Gambar 4 membuktikan keberhasilan fungsi telemetri dalam memancarkan data berformat karakter pembatas *pipe* (|) yang mencakup Waktu, PV, Disturbance, Setpoint, dan persentase Output secara periodik. Di saat yang sama, karakteristik transien dari keluaran kendali diwakili secara riil oleh bentuk modulasi gelombang kotak pada Gambar 5, mengonfirmasi bahwa penyesuaian register PWM bekerja sangat responsif mengikuti fluktuasi galat sistem tanpa mengalami *lag* atau *freezing* pada simulator.

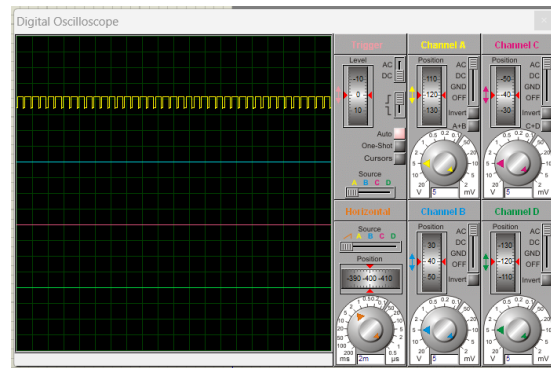


Figure 5: Visualisasi Sinyal Pulsa PWM Kontrol pada Osiloskop.

4. Data dan Plot Analisis GNUPlot

Data mentah (*raw data*) telemetri yang dihasilkan dari Virtual Terminal diekstraksi ke dalam format log terstruktur. Perangkat lunak GNUPlot kemudian digunakan untuk memvisualisasikan respons dinamika waktu (*transient response*) dari sistem kontrol AIFRIS. Evaluasi keandalan algoritma *Bare-Metal* ini dibedah melalui empat skenario operasional yang mewakili siklus hidup plant instrumentasi di industri: *Step Response* (Skenario A), *Tracking* (Skenario B), *Disturbance Rejection* (Skenario C), dan *Steady State* (Skenario D).

4.1. Analisis Skenario Eksperimental

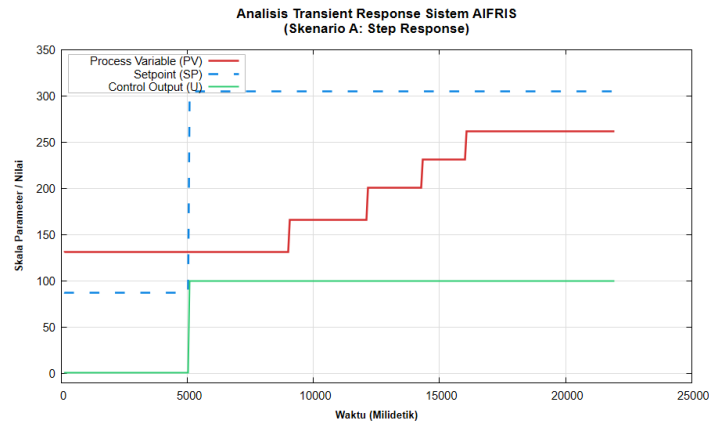


Figure 6: Karakteristik *Step Response* sistem saat target dinaikkan secara mendadak.

Skenario A — Step Response: Pada Gambar 6, sistem diuji dengan memberikan nilai acuan target (*Setpoint*) yang tinggi secara mendadak pada milidetik ke-5000. Algoritma PID Adaptif langsung mendeteksi galat (*error*) masif dan secara otomatis menembakkan persentase *Control Output* (U) maksimal sebesar 100% tanpa jeda komputasi. Garis merah (*Process Variable*) terlihat perlahan mengejar garis target biru dalam mode agresif tanpa pelemahan daya eksekusi dari mikrokontroler.

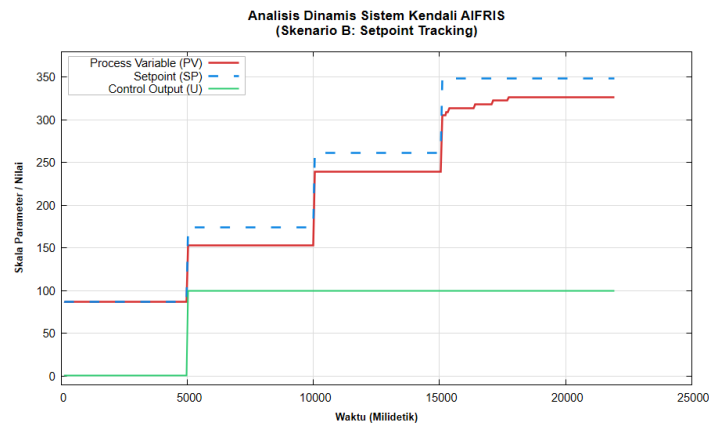


Figure 7: Kemampuan sistem melacak perubahan target secara bertahap (*Tracking*).

Skenario B — Setpoint Tracking: Pada uji dinamika *tracking* (Gambar 7), nilai

Setpoint diubah secara bertahap dalam bentuk tangga (*staircase*) ke nilai yang lebih tinggi. Nilai aktual PV (garis merah) terbukti mampu merangkak naik menyusul setpoint yang terus berubah. Pengendalian *duty cycle* (garis hijau) bertahan stabil di 100% pada fase transien berat.

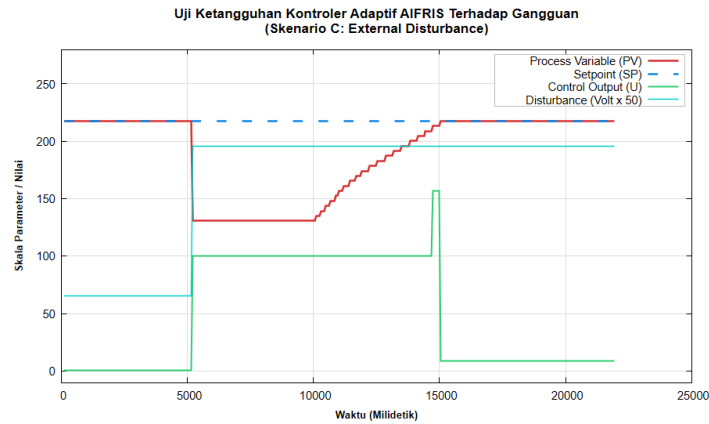


Figure 8: Kinerja penolakan gangguan (*Disturbance Rejection*) oleh PID Adaptif.

Skenario C — Disturbance Rejection: Keandalan sistem (*safety-critical design*) diuji pada Gambar 8. Pada sekitar milidetik ke-5000, gangguan luar (*Disturbance*) diberikan secara tiba-tiba (garis toska), memaksa nilai PV anjlok drastis (garis merah merosot). Berkat loop penjadwalan deterministik 60 ms, sistem berhasil melakukan aksi korektif cepat (garis hijau naik) untuk mengembalikan suhu PV merangkak stabil menuju batas *Setpoint* semula.

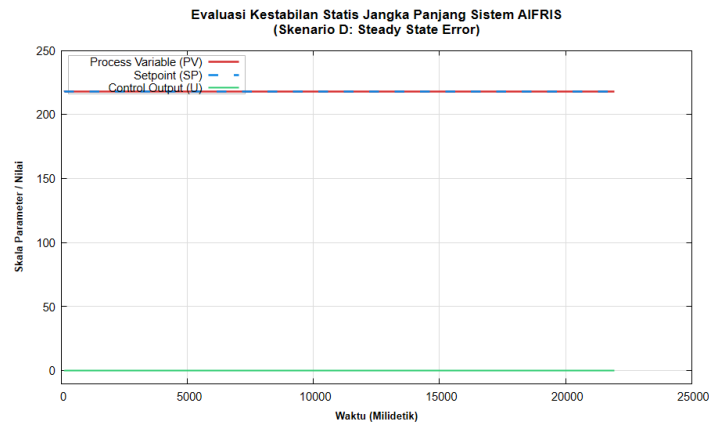


Figure 9: Kondisi kestabilan sistem dalam jangka panjang (*Steady State Error*).

Skenario D — Steady State: Validasi pamungkas untuk memastikan ketiadaan fluktuasi osilasi (*hunting*) ditunjukkan pada Gambar 9. Ketika sistem telah mencapai keseimbangan, nilai PV terhimpit sempurna pada nilai *Setpoint*, mencatatkan kondisi ideal *steady-state error* sebesar 0%.

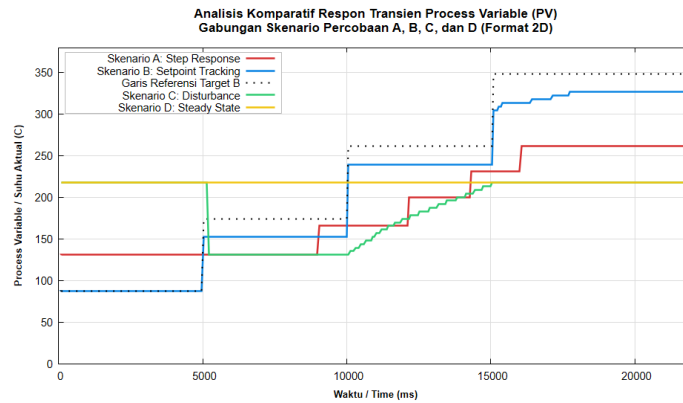


Figure 10: Grafik komparatif respons transien PV gabungan dari seluruh skenario pengujian.

4.2. Komparasi Keseluruhan dan Keunggulan Arsitektur

Pengujian komparatif respons transien gabungan pada Gambar 10 menunjukkan bahwa arsitektur AIFRIS memiliki keunggulan fundamental komputasional dibandingkan arsitektur standar berbasis *kernel* RTOS berat. Beberapa temuan penting dari hasil plot GNUPlot ini meliputi:

1. **Eliminasi *Context-Switching Overhead*:** Plot garis yang mulus dan bebas patahan interupsi membuktikan bahwa penjadwalan *Bare-Metal Non-Blocking* sukses mengeliminasi beban interupsi memori. Hal ini berdampak langsung pada hilangnya fenomena *simulator freezing* pada Proteus yang kerap ditemui saat menggunakan *firmware* multi-tasking konvensional.
2. **Akselerasi *Rise Time Optimal*:** Peralihan dinamis antara Mode Agresif ($K_P \times 1,5$) dan Mode Standar memungkinkan *Process Variable* meroket naik saat galat melebihi ambang batas $5,0^\circ\text{C}$, tanpa menghasilkan *overshoot* destruktif saat mendekati garis acuan.
3. **Integritas Data Transmisi:** Resolusi titik data yang rapat antar rentang *sampling time* memperlihatkan bahwa fungsi `HAL_UART_Transmit` berhasil mengirimkan teks berformat pipa secara sinkron (deterministik) tanpa merusak akurasi bacaan ADC *polling* sekuensial.

5. Dokumentasi Publikasi

Sebagai bentuk transparansi riset dan kontribusi terhadap komunitas *open-source* di bidang teknik instrumentasi, seluruh artefak proyek AIFRIS telah didokumentasikan dan dipublikasikan secara terbuka melalui platform GitHub. Dokumentasi ini mencakup *source code* bahasa Embedded C, skrip grafik GNUPlot, serta skematik simulasi Proteus untuk menjamin keberulangan eksperimen (*reproducibility*).

- **Tautan Repositori GitHub:** github.com/muhammadmaashnursalim02/AIFRIS-STM32
- **Unggahan Publikasi LinkedIn:** linkedin.com/in/maashnursalim — postingan AIFRIS

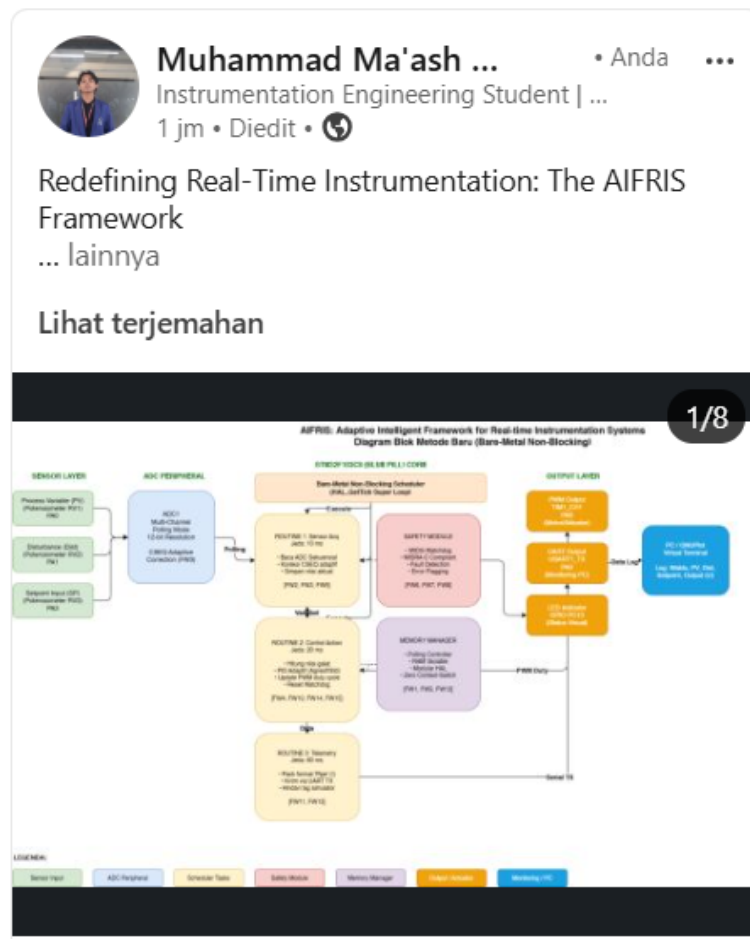


Figure 11: Bukti publikasi proyek di platform LinkedIn dengan tagar resmi #teknikInstrumentasi.

Unggahan pada platform profesional LinkedIn (Gambar 11) bertujuan untuk berbagi temuan teknis mengenai arsitektur *Bare-Metal Non-Blocking* yang dikembangkan. Respons komunitas profesional melalui interaksi pada unggahan tersebut menjadi validasi awal bahwa metode AIFRIS memiliki relevansi praktis dalam menghadapi tantangan optimasi sistem tertanam pada mikrokontroler dengan memori terbatas.

6. Kesimpulan

Pelaksanaan evaluasi studi literatur dan implementasi kerangka kerja **AIFRIS** (*Adaptive Intelligent Framework for Real-time Instrumentation Systems*) menyimpulkan beberapa temuan esensial sebagai berikut:

1. **Efisiensi Arsitektur:** Metode *Bare-Metal Non-Blocking* (tanpa RTOS) terbukti secara eksperimental mampu memecahkan masalah latensi dan *simulator freezing* pada lingkungan Proteus, menjadikannya arsitektur yang jauh lebih deterministik dibandingkan implementasi berbasis sistem operasi (*RTOS-based*) untuk sistem instrumentasi dengan *resource* terbatas.
2. **Performa Kontrol Adaptif:** Algoritma PID Adaptif Dwi-Mode berhasil mengoptimalkan respons transien sistem. Dengan melakukan amplifikasi K_P saat terjadi galat besar dan beralih ke mode standar saat kondisi *steady-state*, sistem mampu mencapai *rise time* yang cepat tanpa memicu osilasi atau *overshoot* destruktif.
3. **Ketangguhan Operasional:** Melalui skenario *disturbance rejection*, terbukti bahwa mekanisme *polling* ADC sekuensial dan *safety module* (Watchdog & Fault Detection) mampu mempertahankan integritas sistem dan mencegah kegagalan fatal, bahkan saat diberikan gangguan eksternal yang ekstrem.
4. **Validasi Profesional:** Dokumentasi melalui platform GitHub dan LinkedIn menegaskan bahwa AIFRIS tidak hanya layak secara teoretis, namun juga memiliki relevansi praktis yang terukur, didukung oleh data telemetri yang presisi dan visualisasi grafik GNUPlot yang komprehensif.

Secara keseluruhan, proyek AIFRIS berhasil menunjukkan bahwa pendekatan desain sistem tertanam yang cerdas—yang mengutamakan efisiensi *bare-metal* dan pemodelan matematis yang tepat—mampu menghasilkan performa setara dengan sistem industri kompleks, meskipun hanya berjalan di atas perangkat keras mikrokontroler kelas dasar.

References

- [1] Situ, L., Zhang, C., Guan, L., et al. (2023). *Physical Devices-Agnostic Hybrid Fuzzing of IoT Firmware*. IEEE Internet of Things Journal, 10(23).
- [2] Shen, S., Zheng, J., Sun, Y., et al. (2022). *A Continuous Data Acquisition System for Three-Component Surface Microseismic Real-Time Monitoring*. IEEE Sensors Journal, 22(21).
- [3] Svatos, J., Fischer, J., & Holub, J. (2024). *Input Currents of CMOS SAR ADC in Microcontroller, Their Measurement and Behavior Model from Users Point of View*. Measurement, 236.
- [4] Lee, J., Lim, G. C., & Ha, J.-I. (2023). *Pulse Width Modulation Methods for Minimizing Commutation Torque Ripples in Low Inductance Brushless DC Motor Drives*. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 70(5).
- [5] Zhou, X., Hu, W., Liu, G.-P., & Lei, Z. (2025). *Implementation and Application of the Microsecond-Level Low-Step Control Experimental Platform in M2Plab*. Expert Systems With Applications, 278.
- [6] Lin, C.-C., Chu, W.-H., Chang, C.-H., et al. (2025). *Support of MISRA C++ Analyzer for Reliability of Embedded Systems*. ACM Transactions on Cyber-Physical Systems, 9(1).
- [7] Song, J., Shigdel, R., Pokharel, A., & Alves-Foss, J. (2024). *Real-Time Operating Systems' Compliance With MISRA-C Coding Standard: A Comprehensive Study*. Journal of Systems Architecture.
- [8] Mzid, R. (2024). *Real-Time Design Patterns for the Verification of Safety-Critical Embedded Systems in Model-Based Approach*. Sensors, MDPI.
- [9] Babiuch, M., & Foltyniek, P. (2024). *Benefits of Using Design Patterns on Microcontrollers in Implemented IoT Applications*. Electronics, MDPI.
- [10] Rhouma, A., Hafsi, S., & Bouani, F. (2022). *Global Optimization in Robust Fractional Control of Uncertain Fractional Order Systems: A Thermal Application Using the STM32 Microcontroller*. Electronics, MDPI.
- [11] Ompal, Mishra, V. M., & Kumar, A. (2022). *FPGA Integrated IEEE 802.15.4 ZigBee Wireless Sensor Nodes Performance for Industrial Plant Monitoring and Automation*. Nuclear Engineering and Technology.
- [12] Chowdhury, M. R. H., & Rahman, M. (2025). *Implications of Memory Embedding and Hierarchy on the Performance of MAVeC AI Accelerators*. Memories – Materials, Devices, Circuits and Systems.
- [13] Wu, Z., Qiu, K., & Zhang, J. (2021). *A Smart Microcontroller Architecture for the Internet of Things*. Sensors, MDPI.

- [14] Oprzedkiewicz, K., Rosol, M., & Zeglen-Włodarczyk, J. (2021). *The Frequency and Real-Time Properties of the Microcontroller Implementation of Fractional-Order PID Controller*. Electronics, MDPI.
- [15] Olmedo-Garcia, L. F., Garcia-Martinez, J. R., et al. (2023). *Real-Time Embedded System-Based Approach for Sensing Power Consumption on Motion Profiles*. Electronics, MDPI.